



GitHub-Profil

# Technical Portfolio

Machine Learning | Deep Learning | AI Engineering

Entwicklung zuverlässiger, datengetriebener AI-Systeme von der Datenaufbereitung und Modellierung bis zur Evaluation, Softwareintegration und technischen Dokumentation.

Dieses Portfolio verbindet eigenständige Engineering-Projekte mit angewandter Forschung. Im Mittelpunkt stehen vollständige technische Workflows, reproduzierbare Ergebnisse und die Überführung theoretischer Ansätze in praktisch nutzbare AI-Systeme.

[github.com/seeby13](https://github.com/seeby13)

## Engineering

Entwicklung vollständiger Anwendungen mit strukturierten Datenpipelines, modularer Softwarearchitektur, Tests und reproduzierbaren Entwicklungsprozessen.

## Artificial Intelligence

Einsatz und Weiterentwicklung moderner Verfahren aus Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision und Retrieval-Augmented Generation.

## Research

Kritische Datenvalidierung, systematische Evaluation und wissenschaftlich nachvollziehbare Dokumentation von Methoden, Experimenten und Ergebnissen.

## Engineering Projects

### PROJECT 01 | COMPUTER VISION

#### Pazaak: The Kobayashi Maru of Star Wars

Automatisierte Extraktion realer Spielzustände aus Videoaufnahmen und statistische Untersuchung stochastischer Spielmechaniken.

Schwerpunkte: Computer Vision · Datenpipeline · Statistik · Scientific Report

Completed

[Vollständigen Untersuchungsbericht öffnen](#)

### PROJECT 02 | RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION

#### Customer Support RAG

Modulares RAG-System mit Dokumentenaufbereitung, Embeddings, FAISS-Retrieval, kontextuellem Reranking, REST-API, Docker und automatisierten Tests.

Schwerpunkte: RAG · AI Engineering · Evaluation · Softwarearchitektur

Active Development

## Research & Applied Science

### RESEARCH 01 | MULTIMODAL DEEP LEARNING

#### Kurzfristige Vorhersage der Solareinstrahlung mittels Deep Learning: Anwendung und Weiterentwicklung fortschrittlicher Methoden

Reproduktion und kritische Analyse von MetNet-2 sowie Entwicklung einer Sparse-Dense-Architektur zur gemeinsamen Verarbeitung räumlicher Wetterdaten und verteilter GHI-Stationsmessungen.

Schwerpunkte: Deep Learning · Multimodal Data · Forecasting · Evaluation

Completed

### RESEARCH 02 | MATHEMATICAL SYSTEM SIMULATION

#### Erstellung eines Simulationsmodells zur Untersuchung des Verbrauchs von Elektrokleinfahrzeugen

Entwicklung eines parametrisierbaren MATLAB-/Simulink-Systems auf Basis mathematisch-physikalischer Fahrzeugmodelle mit grafischer Benutzeroberfläche und Validierung anhand realer Fahrzeugmessungen.

Schwerpunkte: Mathematische Modellierung · Simulink · Systemarchitektur · Validierung

Completed

PROJECT 01  
Computer Vision Pipeline

Completed

PROJECT 01 | PROJECT BRIEF

# Automatisierte Computer-Vision-Pipeline zur statistischen Analyse stochastischer Spielmechaniken

Eigenständiges Software- und Forschungsprojekt

[github.com/seeby13/Pazaak-Project](https://github.com/seeby13/Pazaak-Project)



| Projekttyp          | Schwerpunkt     | Datengrundlage        | Repository |
|---------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| Software & Research | Computer Vision | Gameplay & Simulation | Öffentlich |

## Problemstellung und Ziel

Das Projekt untersucht empirisch, ob die Zufallsmechaniken des Kartenspiels Pazaak statistisch konsistent arbeiten. Subjektive Spielerfahrungen reichen für eine belastbare Bewertung nicht aus. Deshalb werden reale Spielverläufe automatisiert aus Videoaufnahmen extrahiert, strukturiert gespeichert und mit simulierten Referenzdaten verglichen.

Der technische Schwerpunkt liegt auf einer reproduzierbaren End-to-End-Pipeline für Computer Vision, Datenaufbereitung, statistische Evaluation und wissenschaftliche Dokumentation.

**Lösungsansatz:** Definierte Spielfeldbereiche werden aus stabilen Video-Frames extrahiert, mittels Template Matching klassifiziert und als strukturierte Spielzustände für die statistische Analyse gespeichert.

Python Computer Vision Statistik

Git Datenpipelines OpenCV

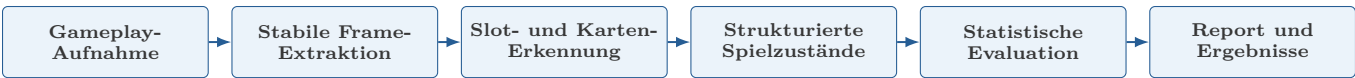
## Automatisierte Kartenerkennung



- Separate Erkennung von Spieler- und Gegnerkarten
- Template Matching zur Kartenklassifikation
- Confidence Score für jede erkannte Karte
- Automatische Erkennung leerer Kartenfelder

Automatische Slot-Erkennung mit Bounding Boxes, Template Matching und Confidence Scores

## Lösungsweg und technischer Workflow



### Technische Umsetzung

- Extraktion relevanter Frames aus Gameplay-Videos
- Definition fester Karten- und Spielfeldbereiche
- Erkennung der Kartenwerte mittels Template Matching
- Automatisierte Erzeugung strukturierter Spieldaten
- Vergleich realer Daten mit simulierten Referenzwerten

### Technische Herausforderungen

- Trennung stabiler Spielzustände von Animationen
- Zuverlässige Erkennung wechselnder Kartenpositionen
- Vermeidung mehrfach erfasster Spielzustände
- Statistische Bewertung begrenzter Stichproben
- Nachvollziehbare Dokumentation methodischer Entscheidungen

### Ergebnisse

- Funktionsfähige Pipeline für reale Gameplay-Daten
- Reproduzierbare statistische Auswertungen
- Direkter Vergleich von Simulation und Beobachtung
- Wissenschaftlich strukturierter Ergebnisbericht
- Öffentlich einsehbares GitHub-Repository

Technologien und Methoden

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Programmiersprache | Python                                               |
| Bildverarbeitung   | OpenCV, Template Matching                            |
| Datenanalyse       | NumPy, Pandas                                        |
| Statistik          | Simulation, deskriptive und inferenzielle Auswertung |
| Entwicklung        | Jupyter, VS Code, Linux                              |
| Versionsverwaltung | Git und GitHub                                       |
| Dokumentation      | L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X und Markdown         |

Erkannter vollständiger Spielzustand



Vollständiger Gameplay-Frame mit automatisch extrahierten Kartenwerten und strukturiertem Zustand für Spieler und Gegner

## RESEARCH 01

Multimodal Deep Learning for Solar Forecasting

Completed

## RESEARCH 01

## PROJECT BRIEF

MASTER'S  
THESIS

# Kurzfristige Vorhersage der Solareinstrahlung mittels Deep Learning: Anwendung und Weiterentwicklung fortschrittlicher Methoden

Anwendung, kritische Reproduktion und Erweiterung von MetNet-2

Masterarbeit im Studiengang Informatik | Leibniz Universität Hannover

Arbeitstyp  
Applied ResearchSchwerpunkt  
Multimodal Deep LearningZielvariable  
Solar IrradianceZeitraum  
2023–2024

## Forschungsfrage und Ziel

Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines Deep-Learning-Ansatzes zur kurzfristigen Vorhersage der Global Horizontal Irradiance (GHI). Die zentrale Herausforderung bestand darin, räumlich dichte Satelliten- und Wettermodelldaten mit unregelmäßig verteilten Messungen einzelner Wetterstationen zu kombinieren.

Als Grundlage wurde das Niederschlagsmodell MetNet-2 vollständig implementiert und kritisch auf seine Reproduzierbarkeit geprüft. Darauf aufbauend entstand mit MetNet2-DSF eine eigene Dual-Input-Architektur für die gemeinsame Verarbeitung dichter und spärlicher Datenquellen.

**Kernidee:** Dichte Daten werden mit klassischen 2D-Convolution-Komponenten verarbeitet, Sparse Stationsmessungen dagegen mithilfe von Minkowski Sparse Convolutions. Die resultierenden Features werden anschließend fusioniert und gemeinsam durch den zeitlich-räumlichen MetNet-2-Kern verarbeitet.

Deep Learning

Multimodal Data

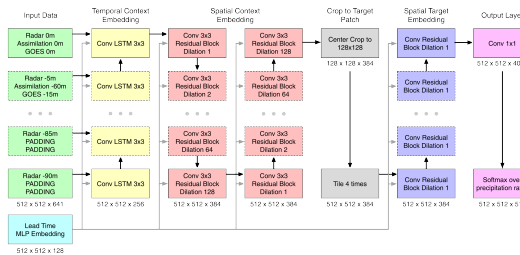
Forecasting

Sparse CNN

Data Engineering

Evaluation

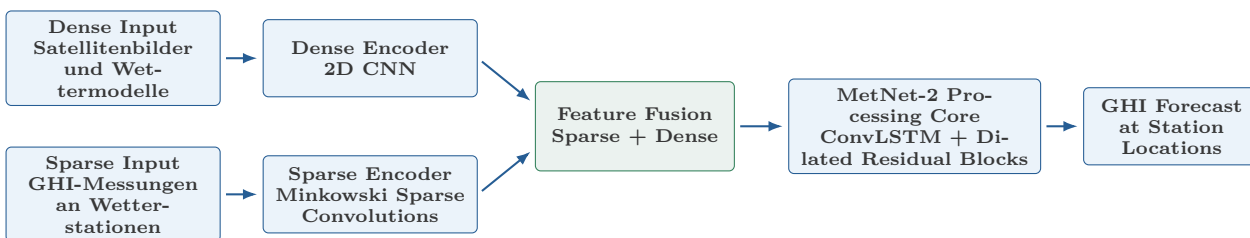
## MetNet-2 als Ausgangsarchitektur



- Zeitliche Modellierung durch ConvLSTM-Komponenten
- Räumlicher Kontext über dilatierte Residualblöcke
- Konditionierung auf unterschiedliche Vorlaufzeiten
- Probabilistische räumliche Vorhersage

Reproduzierte MetNet-2-Grundarchitektur als Ausgangspunkt für die eigene Dichte-Sparse-Erweiterung

## MetNet2-DSF: Dual-Input Sparse-Dense Fusion



Technische Umsetzung

- Vollständige Python-Implementierung von MetNet-2
- Entwicklung der MetNet2-DSF-Erweiterung
- DENSE Encoder und SparseGHIEncoder
- Konfigurierbare Daten- und Trainingspipeline mit Hydra
- Checkpoints, Early Stopping und fortsetzbares Training

Zentrale Herausforderungen

- Fehlende und widersprüchliche Referenzdokumentation
- Rekonstruktion nicht veröffentlichter Datensätze
- Vereinheitlichung verschiedener CRS und Auflösungen
- Verarbeitung großer zeitlich-räumlicher Datenbestände
- Fusion dichter und unregelmäßig verteilter Messwerte

Erarbeitete Ergebnisse

- Zwei vollständige multimodale Datensätze
- Reproduzierbare Datenverarbeitungs-pipelines
- Kritische Validierung der MetNet-2-Spezifikation
- Neue Dual-Input-Architektur zur Sparse-Dense-Fusion
- Dokumentierte Grenzen und konkrete Folgearbeiten

Technologien und Methoden

|                   |                                      |                      |                                              |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Deep Learning     | PyTorch, CNN, ConvLSTM               | Methoden             | Multimodal Learning, Sparse-Dense Fusion     |
| Sparse Processing | MinkowskiEngine, Sparse Convolutions | Konfiguration        | Hydra, YAML, Multi-Run Experiments           |
| Datenverarbeitung | Xarray, Zarr, Dask, NumPy, Pandas    | Infrastruktur        | AWS S3, Linux, Git, Jupyter                  |
| Geodaten          | rioxarray, rasterio, xESMF           | Experimentmanagement | Checkpoints, Early Stopping, Resume Training |

Research and Engineering Workflow



**Besonderheit der Arbeit:** Die Pipeline diente nicht nur der Modellentwicklung, sondern gleichzeitig der kritischen Rekonstruktion einer unvollständig dokumentierten Forschungsgrundlage. Datenquellen, charakteristische Eigenschaften und Verarbeitungsschritte mussten daher eigenständig geprüft, nachvollzogen und teilweise neu definiert werden.

Nachgewiesene Research- und Engineering-Kompetenzen

✔ Kritische Datenvalidierung

✔ Multimodal Deep Learning

✔ Architekturentwicklung

✔ Large-Scale Data Pipelines

✔ Reproduzierbare Forschung

RESEARCH 02  
Mathematical Modelling and System Simulation

Completed

BACHELOR'S  
THESIS

# Erstellung eines Simulationsmodells zur Untersuchung des Verbrauchs von Elektrokleinfahrzeugen

Physikalische Modellierung, MATLAB-/Simulink-Implementierung und Validierung anhand realer Fahrzeugdaten

Bachelorarbeit im Studiengang Angewandte Mathematik | Hochschule Hannover

|                                |                                   |                                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Arbeitstyp<br>Applied Research | Schwerpunkt<br>Systemmodellierung | Werkzeuge<br>MATLAB & Simulink | Abschluss<br>2019 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|

## Problemstellung und Ziel

Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines flexibel parametrisierbaren Simulationsmodells zur Untersuchung von Energieverbrauch, Reichweite und Fahrverhalten verschiedener Elektrokleinfahrzeuge.

Dafür wurden Fahrzeugbewegung, Fahrwiderstände, Motorcharakteristik, Batterie und Rekuperation zunächst mathematisch beschrieben und anschließend in ein konsistentes dynamisches Gesamtsystem überführt.

**Engineering-Ziel:** Entwicklung eines bedienbaren Systems, das unterschiedliche Fahrzeugtypen, Fahrzyklen, Motorparameter und Umgebungsbedingungen simuliert und die resultierenden Bewegungs- und Verbrauchsgrößen automatisch auswertet.

- MATLAB
- Simulink
- Modellierung
- Simulation
- Validierung
- GUI

## Mathematische Modellierung und Implementierung

### Physikalisches Modell

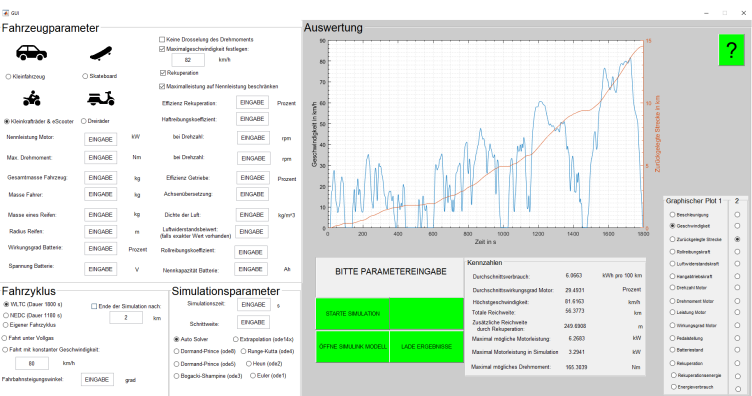
- Bewegung, Geschwindigkeit und Strecke
- Luft-, Roll- und Steigungswiderstände
- Drehmoment, Motorleistung und Wirkungsgrad
- Batterie, Verbrauch und Rekuperation

### Softwareimplementierung

- Hierarchisch gekoppelte Simulink-Subsysteme
- Getrennte Komponenten für Bewegung, Motor und Batterie
- Beschleunigungs-, Brems- und Begrenzungslogik
- GUI-basierte Parametrisierung und Auswertung

**Systemgedanke:** Die physikalischen Teilmodelle wurden getrennt entwickelt und anschließend über definierte Ein- und Ausgänge zu einem rückgekoppelten dynamischen Gesamtsystem integriert.

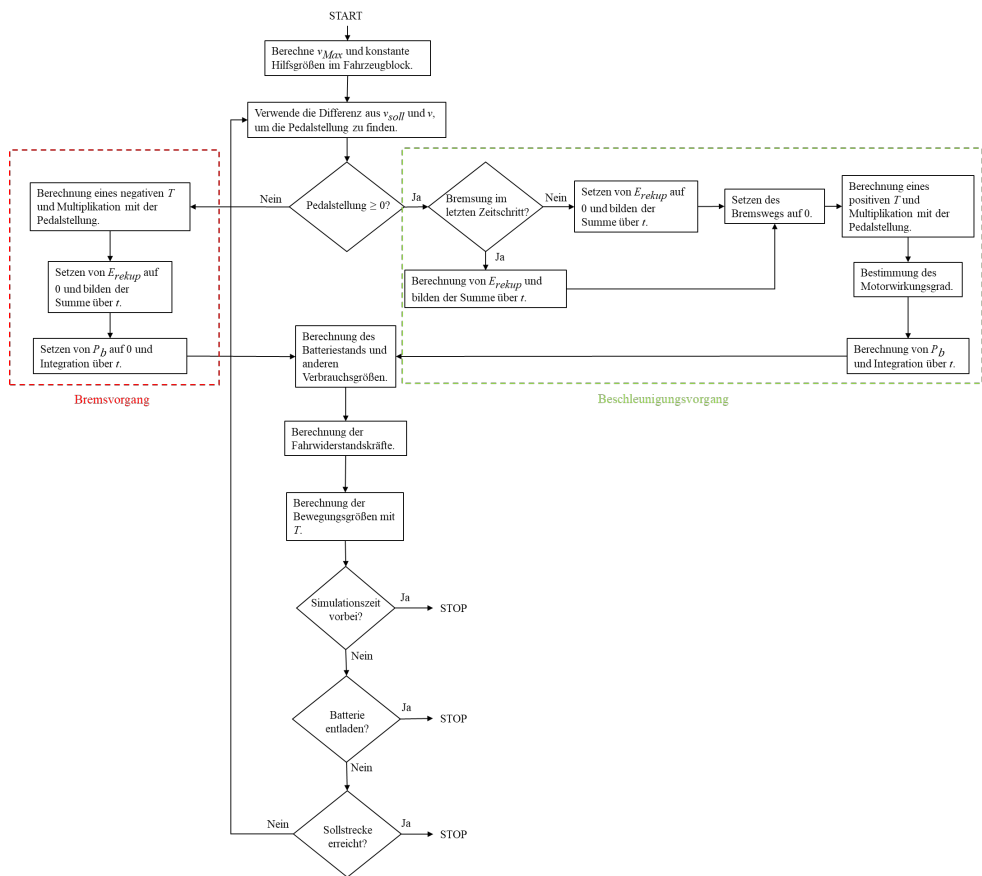
## Bedienbares Simulationssystem



Eigenständig entwickelte Benutzeroberfläche zur Parametrisierung von Fahrzeug, Fahrbedingungen und numerischer Simulation sowie zur grafischen und numerischen Ergebnisauswertung

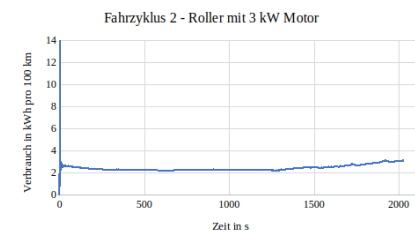
## Technologien und Methoden

- Entwicklung  
Interface  
Grundlagen  
Modellierung  
Numerik  
Auswertung  
Qualität
- MATLAB, Simulink  
MATLAB GUIDE  
Mechanik, Elektrotechnik  
Dynamische Systeme  
Variable und feste Solver  
Zeitreihen, Kennzahlen  
Verifikation, Validierung



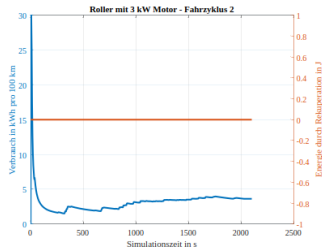
Der Ablauf verbindet Eingabeparameter und Fahrbedingungen mit den Teilmodellen für Fahrwiderstände, Motor, Bremsung, Bewegung, Batterie, Rekuperation und Energieverbrauch. Beschleunigungs- und Bremsvorgänge werden getrennt verarbeitet und anschließend in den gemeinsamen Fahrzeugzustand zurückgeführt.

Validierung mit realen Fahrzeugdaten



Labormessung

Nach der schrittweisen Prüfung einzelner Komponenten wurde das vollständige Modell mit realen Fahrzeug- und Labordaten verglichen. Messung und Simulation zeigten im längeren zweiten Fahrzyklus ähnliche Verbrauchsentwicklungen und Veränderungen zu vergleichbaren Zeitpunkten. Verbleibende Abweichungen wurden unter Berücksichtigung unsicherer oder geschätzter Fahrzeugparameter analysiert.



Simulation

Ausgewählte Ergebnisse

- 59,87 km simulierte Reichweite
- 62,00 km reale Vergleichsmessung
- 3,44 % Reichweitenabweichung
- 8,49 % Verbrauchsabweichung im zweiten Fahrzyklus

Die Ergebnisse bestätigten die grundsätzliche Eignung des Modells zur Abbildung realer Verbrauchs- und Reichweitenverläufe, ohne verbleibende Modellgrenzen zu verdecken.

**Zentrale Leistung:** Überführung mathematisch-physikalischer Grundlagen in ein modular aufgebautes, parametrisierbares und bedienbares Simulationssystem. Die Arbeit umfasste dabei den gesamten Weg von der Modellbildung über die Softwareimplementierung und Benutzeroberfläche bis zur quantitativen Prüfung anhand realer Fahrzeugmessungen.